ООО «ЭлеваторМельСервис»

Руководство по эксплуатации
конвейеры ленточные

ООО «ЭлеваторМельСервис»
г. Воронеж, ул. Краснодонская 1а
+7 900 300 63 23

г. Воронеж

Приложение А.

Форма акта-рекламации на несоответствующую продукцию

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ №_____ от _____
на несоответствующую продукцию

1. Потребитель/покупатель (полные данные)_____
_____
2. Объект рекламации_____
_____
3. Документ о вызове представителя поставщика (продавца, изготовителя)_____
_____
4. Поставщик (продавец)_____
5. Изготовитель_____
6. Документ на поставку (включая транспортные)_____
7. Дата: а) выпуска (изготовителя)_____
б) отправки (продажи) потребителю_____
в) получения потребителем_____
г) запуска в производство (эксплуатацию)_____
д) обнаружение дефектов (несоответствий)_____
8. Место обнаружения_____
9. Дефекты (несоответствия): этап входного контроля, описание, численные значения отклонений, причины, ссылки, ссылки на первичные акты/протоколы проверок, анализов, испытаний, подтвержденные документально, и приложенные к настоящему акту_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
10. Действия с НП (выводы, предложения, решение по существу рекламации, в т.ч. по затратам, убыткам и их компенсации)_____
_____
_____
_____
_____
Акт подписали (должность, подпись, дата, Ф.И.О.):
От потребителя (покупателя) От поставщика (продавца)
_____ _____
Акт составлен в ____экземплярах:
Рассылка:_____

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общие указания 2
2. Меры безопасности 2
Техническое описание
1. Назначение изделия 4
2. Технические характеристики изделия 4
3. Основные технические характеристики и данные электрооборудования 5
4. Состав и устройство изделия 5
5. Принцип работы конвейера 7
6. Руководство по монтажу 7
7. Устройство и работа электрооборудования 8
8. Маркировка изделия 9
9. Упаковка 9
Инструкция по эксплуатации
1. Подготовка к работе 10
2. Правила эксплуатации 11
3. Ввод в эксплуатацию 11
4. Недопустимое использование оборудования 11
Инструкция по обслуживанию
1. Техническое обслуживание 12
2. Процесс обслуживания 12
3. Виды и периодичность обслуживания 13
4. Возможные неисправности и способы их устранения 15
5. Неисправности компонентов 16
6. Правила хранения 19
7. Консервация (переконсервация) 19
8. Транспортирование 20
9. Гарантия изготовителя 20
10. Сведения о рекламациях 20
11. Сведения об утилизации 20
12. Движение изделия в эксплуатацию 21
13. Учет технического обслуживания 22
14. Учет неисправностей при эксплуатации 23
15. Приложение А. форма акта-рекламации на несоответствующую продукцию 24

Введение

Руководство по эксплуатации (РЭ), является основным документом, отражающим техническое состояние конвейера цепного скребкового и исходным документом для отчетности.

Изложенные в РЭ правила являются обязательными при осуществлении монтажа, пуска, технического обслуживания, хранения и транспортирования конвейера.

РЭ должно быть сохранено на весь период эксплуатации. Все записи в РЭ производить чернилами, своевременно, отчетливо и аккуратно.

Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках изделия и его составных частей, правила безопасной эксплуатации и технического обслуживания.

1.Общие указания

Конвейер работает в помещении, на открытом воздухе или под навесом с нижним предельным значением температуры воздуха эксплуатации -20°С. Однако, при температурах между от -20°С до -10°С запуск возможен, только если оборудование было постепенно и равномерно прогрето, либо вначале функционировало со снятой нагрузкой. Возможно изготовление конвейера в исполнение для различных более жестких условий эксплуатации.

Конвейер должен подключаться к трехфазной сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 380 В с заземлением, через устройство защитного отключения.

2. Меры безопасности

2.1 Требования безопасности при монтаже

2.1.1. К монтажу конвейера допускаются лица, ознакомленные с его устройством, правилами монтажа и прошедшие инструктаж по погрузочно-разгрузочным работам.

2.1.2. В процессе монтажа должны соблюдаться правила по технике безопасности для такелажных, слесарных и электромонтажных работ.

2.1.3. При погрузке частей конвейера в транспортные средства и разгрузке их, а также при монтажных работах соблюдайте следующие правила:

а) строповку производите за места зачаливания;

б) при подъеме’под грузом не стоять;

в) применять исправные подъемно-транспортные средства.

2.1.4. Монтаж и эксплуатация электрооборудования должны производиться на предприятии согласно Правилам эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ ЭЭП), соответствующим государственным стандартам ССБТ (ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.3.019, ГОСТ12.3.032).

Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и спец обувью.

2.1.5. Кабель, подводящий электроэнергию, не должен иметь механических повреждений изоляции. Прокладку электропроводов от пульта (щита) управления к электроприводу производить в металлических желобах, защищающих их от механических повреждений. Желоба в местах входа и выхода проводов должны иметь изолирующие втулки, предохраняющие от повреждения изоляцию.

2.1.6. Двигатель мотор-редуктора, электроаппаратура и корпус транспортера должны быть заземлены.

2.1.7. Все вращающиеся части должны быть надежно ограждены. Запрещается работать со снятыми ограждениями и открытыми смотровыми окнами.

2.1.8. Ширина проходов для обслуживания конвейеров должна быть не менее 0,75 м.

2.1.9. Для обслуживания приводных и натяжных станций цепных конвейеров, оси которых расположены на высоте более 1,8 м от пола, необходимо предусматривать стационарные площадки с перилами для обслуживания. Для подъема на площадки должны быть устроены стационарные лестницы шириной не менее 0,7 м.

14. Учет неисправностей при эксплуатации

Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправности. Дата устранения неисправности	
Принятые меры по устранению неисправностей	
Кол-во часов работы отказавшего элемента изделия	
Характер (внешнее проявление) неисправности	
Дата и время отказа (выхода из строя изделия, характер нагрузки)	

13. Учет технического обслуживания

Дата	Вид ТО	Наработка		Основание (наименование и дата документа)	Должность, фамилия и подпись		Примечание
		с начала эксплуатации	после последнего ремонта		выполнившего работу	проверившего работу	

2.2 Требования безопасности при эксплуатации и ремонте

2.2.1. К работе на конвейере допускаются лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие устройство и правила эксплуатации. За выполнение настоящих правил несет ответственность механик, главный инженер.

2.2.2. Включать и выключать конвейер, а также устранять механические неисправности разрешается механику, слесарю или другому специалисту соответствующей квалификации.

2.2.3. Подключать конвейер в электросеть и устранять неисправности электрической части разрешается только электрику не менее 3-го разряда с соблюдением действующих правил.

2.2.4. Устранять повреждения, производить очистку от материала, смазку, подтягивание крепежных изделий, установку и натяжение цепи, регулировку, а также другие работы выполнять только при выключенном электропитании и полной остановки конвейера.

2.2.5. Степень защиты электродвигателя и других электрокомплектующих изделий, устанавливаемых на конвейере должна быть не ниже IP54, по ГОСТ 17494-87.

2.2.6. После окончания работы не оставляйте конвейер подключенным к электросети.

2.2.7. Запуск производите, убедившись, что находящиеся у конвейера люди не подвергаются опасности от движущихся частей механизмов.

2.2.8. Не допускайте к работающему конвейеру посторонних лиц.

2.2.9. Ежедневно проверяйте соединения жил токопроводящего кабеля, обращая особое внимание на соединение нулевого провода.

2.2.10. Запуск конвейера без заземления нулевого провода, а также со снятыми или неисправными ограждениями **ЗАПРЕЩАЕТСЯ.**

В случае возгорания электропроводки отключите конвейера от источника питания, выключите автоматы пульта управления и ликвидируйте пожар специальными средствами пожаротушения.

2.2.11. При наличии большой запыленности на рабочем участке работайте в защитных очках и респираторах.

2.2.12. Запрещается эксплуатировать конвейер при температуре окружающего воздуха ниже минус 20 °С.

2.2.13. Работы по ремонту и наладке электрооборудования производите только при полностью снятом напряжении. Для этого при неработающем конвейере необходимо:

а) отключить главный рубильник на вводном распределительном устройстве, питающем конвейер и установить устройство, исключающее возможность включения;

б) вывесить предупредительные плакаты: «НЕ ВКЛЮЧАТЬ», «РАБОТАЮТ ЛЮДИ»;

в) проверить отсутствие напряжения на вводных клеммах;

г) произвести внешний осмотр, проверить, при снятом напряжении, надежность всех контактных соединений, при необходимости подтянуть их;

д) проверить сопротивление изоляции токоведущих частей, обмоток двигателя мотор-редуктора. Величина сопротивления изоляции должна быть не менее 0,5 МОм.

е) проверить крепление мотор-редуктора на конвейере.

2.2.14. Не допускайте перегрев подшипников.

2.2.15. Контролировать, чтобы вместе с исходным материалом в конвейер не попадали посторонние предметы.

2.2.16. Своевременно производите замену и пополнение смазки согласно инструкции по обслуживанию.

2.2.17. На цепных конвейерах должны быть предусмотрены устройства, предохраняющие конвейеры от переполнения короба продуктом (сливные самотеки в бункеры и силосы, оснащенные датчиками верхнего уровня; предохранительные клапаны с концевыми выключателями; датчики подпора или другие устройства).

2.2.18. На ленточных конвейерах предусматривается установка устройств контроля обрыва ленты.

2.2.19. Работа стационарных лен точных конвейеров при открытых крышках запрещается.

Техническое описание

1. Назначение изделия

КЛ применяют для транспортирования непрерывным потоком сыпучих и штучных грузов без остановки для загрузки и разгрузки.

Основные продукты - это зерно (как хлебное, так и семенное), зерна масличных и бобовых культур. Также данные транспортеры подходят для любого продукта в виде гранул.

Ленточные конвейеры производятся в индустриальном исполнении, что гарантирует надёжность в эксплуатации и большую долговечность.

Климатическое исполнение конвейеров - У, категории размещения - 3;4 по ГОСТ 15150. Использование конвейеров допускается при температуре окружающей среды от минус 10°С до плюс 40°С.

2. Технические характеристики изделия

КСЛ(Ж)-100/22

Тип

Модификация

Производительность

Длина

Ленточные конвейеры различаются по видам. Виды ленточных конвейеров:

по типу трассы:

1. Горизонтальные ленточные конвейеры
2. Наклонные ленточные конвейеры
3. Крутонаклонные ленточные конвейера
4. С изменяющимся углом наклона
5. Z-образные ленточные конвейеры
6. L-образные ленточные конвейеры
7. V-образные ленточные конвейеры

по типу несущей поверхности:

1. С прямой гладкой поверхностью ленты
2. Желобчатые ленточные конвейеры и транспортеры
3. С перегородками (поперечинами) на ленте
4. С гофробортом (бортиками) на ленте
5. С модульной лентой модульные конвейеры

Таблица 1.1.

Исполнение	Прямой, наклонный, поворотный, L - образный, Z - образный, V - образный
Материал корпуса	Нержавеющая сталь / углеродистая сталь, покрытая порошковой оплавляемой эмалью
Вариант исполнения	Привод, тянущий / Реверсный (привод по центру)
Материал ленты	ПВХ, ПУ, резинотканевые, силиконовые
Тип привода	Мотор-редуктор
Габариты	Длина, ширина по требованию
Тип мобильности	Стационарными / мобильными
Напряжение	220В, 380В

12. Движение изделия в эксплуатацию

Подпись лица, проводившего установку (запретившего установку)		
Причины снятия (прекращения эксплуатации)		
Наработка	после очередного ремонта	
	с начала эксплуатации	
Дата снятия (прекращения эксплуатации)		
Где установлено		
Дата установки		

8. Транспортирование.

Конвейер может транспортироваться железнодорожным, водным и автомобильным транспортом как в собранном виде, так и в разобранном виде. Способ погрузки, размещения и крепления должен соответствовать нормам и правилам, установленных для этих видов транспорта.

9. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев с момента отгрузки оборудования со склада предприятия - изготовителя.

В период гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно устранить все неисправности при соблюдении правил, изложенных в настоящем паспорте.

Внимание: Гарантийные обязательства на электродвигатель и редуктор несут поставщики данного вида оборудования.

10. Сведения о рекламациях.

14.1. Акт-рекламация принимается заводом изготовителем в период гарантийного срока работы транспортера при условии заполнения потребителем раздела 18 и соблюдения им правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания, предусмотренные РЭ

14.2. Акт-рекламация должен быть составлен по форме Приложение А или в иной форме при условии, что будет внесена вся информация, предусмотренная прилагаемой формой.

11. Сведения об утилизации.

Опасные, ядовитые и драгоценные вещества и материалы в транспортере не применяются. На утилизацию специальных мер не требуется.

Таблица 1.2.

№ п/п	Наименование показателей	Значение параметра	Примечание
1.	Срок службы до капитального ремонта, лет, не менее	4	
2.	Срок службы, лет	8	
3.	Средняя наработка на отказ ч., не менее	8000	
4.	Критерии отказов. Отказ одного из узлов цепного конвейера: мотор-редуктора, обрыв цепи, электрокомплектующих		
5.	Критерии предельного состояния: предельный износ подшипниковых узлов, корпуса транспортера, достижение предельного срока эксплуатации		
6.	Коэффициент технического использования, ч	0,85	
7.	Среднее время восстановления, ч	10	

3. Основные технические характеристики и данные электрооборудования

В качестве привода конвейера применяется стандартный мотор-редуктор. Тип и мощность мотор-редуктора зависят от модели конвейера. Мотор-редуктор геликоидальный двухступенчатый, который обеспечивает надежную работу Конвейера и удовлетворяет техническим требованиям, предъявляемым к устройствам подобного рода.

Степень защиты оболочки электродвигателя не ниже IP54:

Закрытое обдуваемое исполнение асинхронного двигателя - пыль не может попадать внутрь корпуса в количестве, достаточном для нарушения работы электродвигателя; обеспечивается защита от попадания брызг воды.

Мотор-редуктор, представляет собой блок электродвигателя и редуктора, и является электромеханическим приводом различных машин и механизмов.

Применяемый электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором, предназначен для привода машин и механизмов.

Редуктор является элементом привода общего назначения и предназначен для изменения крутящего момента и частоты вращения машин и механизмов.

Большое передаточное число и особо низкий уровень шума при работе мотор-редуктора, является экономически выгодным решением при создании простой приводной системы транспортера.

4. Состав и устройство изделия

Принцип работы конвейера основан на обращении бесконечной гибкой ленты вокруг ведущего и натяжного барабана, опирающейся своей рабочей ветвью на роликовые опоры. За счет натяжения ленты с приводного барабана на натяжной передается крутящий момент. В ходе линейного перемещения ленты по ее рабочей поверхности перемещается груз в направлении от натяжного до приводного барабана. Лента движется в коробе по роликоопорам. Это дает возможность перемещать сыпучие и твердые субстанции. В конце рабочей ветви размещается выходной патрубок, через который транспортируемая субстанция покидает транспортер.

Приводной орган конвейера весьма прочен, может выдерживать как большие физические нагрузки, так и значительные перепады температуры. Это открывает данному классу конвейеров путь в горячие цеха металлургических, химических и машиностроительных предприятий и в стационарные морозильные установки большой мощности и площади.

Лента может изгибаться в любом направлении, поэтому конфигурация конвейера может быть выбрана исходя из потребностей производства.

Ленточный конвейер может быть оснащен сбрасывающей тележкой, позволяющей производить разгрузку транспортера в любом месте по всей его длине. Транспортер может быть изготовлен полностью закрытым как верхними крышками, так и нижними.

Длина транспортирования зависит от количества секций.



Рисунок 1-3. Общий вид конвейера

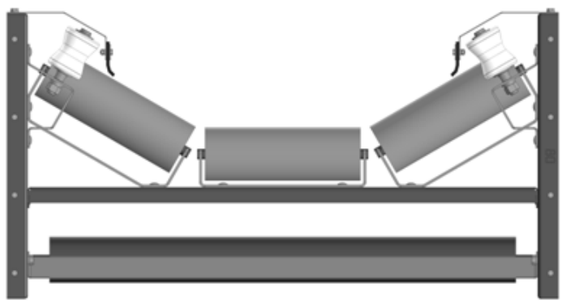


Рисунок 4. Схема установки роликов

1. Лента конвейерная.
2. Рама с роликоопорами.
3. Приводная секция с разгрузочной воронкой.
4. Натяжная секция.
5. Поддерживающие ролики.
6. Дефлекторные ролики.
7. Привод конвейера.

6. Правила хранения

Составные части конвейера, запасные части и принадлежности к нему должны храниться без консервационной смазки в местах, исключающих воздействие атмосферных осадков и прямых солнечных лучей (в помещениях или под навесом на деревянных брусьях).

Конвейерная лента должна храниться в соответствии с требованиями ГОСТ 20-85.

Колебание температуры воздуха при хранении допускается в пределах от -10°С до +35°С.

Категория хранения «С» по ГОСТ 9.014-78.

При хранении периодически не реже одного раза в 6 месяцев проводите осмотр частей конвейера и при нарушении лакокрасочного слоя или консервации немедленно производите подкраску или восстановление консервации, предварительно удалив ржавчину.

Сведения о хранении заносятся в таблицу №1.

Таблица №1

Дата		Условия хранения	Должность, фамилия и подпись лица ответственного за хранение
установка на хранение	снятие с хранения		

7. Консервация (переконсервация)

Таблица №2

Дата	Наименование работ	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись

Продолжение таблицы 5.2.

Рекомендуемые масла для зубчатых передач			
Стандарт ISO			
Производитель		ISO VG150	ISO VG220
I.P.		MELLANA 150	MELLANA 220
		PONTIAX HDS	PONTIAX HDS
KLÜBER		LAMORA 150	LAMORA 220
		SYNTHESO D150 EP	SYNTHESO D220 EP
MOBIL		MOBILGEAR 629	MOBILGEAR 630
		SHC 629	SHC 630
TOTAL		CARTER EP 150	CARTER EP 220
TEBOIL		TEBOIL SYPERS 150	TEBOIL SYPERS 220

	- минеральное масло		- синтетическое масло

Таблица 5.3.

Моменты затяжки резьбовых соединений (Нм)					
Размер	Резьбовые соединения в классах прочности			Резьбовая пробка	Шпилька в муфте
	8.8	10.9	12.9		
M4	3,2	5	6	-	-
M5	6,4	9	11	-	-
M6	11	16	19	-	-
M8	27	39	46	5	10
M10	53	79	91	8	17
M12	92	135	155	27	40
M16	230	335	390	-	-
M20	460	660	770	-	-
M24	790	1150	1300	80	-
M30	1600	2250	2650	170	-
M36	2780	3910	4710	-	-
M42	4470	6290	7540	-	-
G 1 $^{1}/_{4}$	-	-	-	20	-

5. Принцип работы конвейера

Транспортер изготовлен на основе конструкторской документации ООО “ЭлеваторМель- Сервис”.

Транспортер состоит из корпуса, представляющего собой набор промежуточных секций, приводной и натяжной станции с загрузочным отверстием, транспортерной ленты, подшипниковых узлов и привода (двигатель-редуктор - вал). Все составные части транспортера собираются на болтовые соединения. Лента приводится в движение посредством мотор-редуктора через вал приводной барабан. Натяжка ленты осуществляется натяжным барабаном двумя шпильками. Привод транспортера смонтирован на раме вместе с выгрузной частью конвейера. Ролики монтируются в предусмотренные для них места.

Дефлекторные ролики служат для предотвращения схода ленты с роликоопор. В приводной и натяжной секциях устанавливаются на холостой ветви ленты в штатные места (кронштейны) по 2 шт. на секцию. В маршевых секциях дефлекторные ролики устанавливаются на рабочей ветви ленты, в кронтейны по 2 ролика друг напротив друга с шагом 4,8 метра. Свободные отверстия под кронштейны заглушить. Принцип установки роликов показан на рисунке 4.

В целях безопасности крышки секций закреплены на болты. Продукт подается в загрузочное отверстие (монтируется по месту при монтаже не ближе 1 м от натяжного вала конвейера). При движении ленты происходит перемещение продукта по конвейеру. Выход продукта происходит из разгрузочного отверстия.

6. Руководство по монтажу

Сборка ленточного конвейера (далее по тексту - конвейер) должна осуществляться лицами, прошедшими профильное обучение, инструктаж по технике безопасности, с применением контрольно-измерительного, слесарного инструмента и подъемно-транспортных приспособлений. Используемые подъемно-транспортные средства должны иметь грузоподъемность, соответствующую массе монтируемым узлам конвейера. Строповку узлов осуществлять, согласно инструкциям ППР, технологическим картам, по СНиП 3.03.01-87 убедившись в надежности и безопасности проведения работ.

ВНИМАНИЕ!

Будьте особенно внимательны, так как неправильная сборка может стать причиной серьезной поломки, некорректной работы конвейера, травм и увечий.

ВНИМАНИЕ!

Монтировать конвейер следует на устойчивую горизонтальную поверхность, с соответствующей допускаемой весовой нагрузкой, учитывая удобные подходы к оборудованию для проведения технического осмотра и проведения ремонтных работ.

ВНИМАНИЕ!

Барабаны приводной и натяжной секций расположить так, чтобы торцы их находились в одной плоскости.

ВНИМАНИЕ!

Оси валов приводной и натяжной секций должны лежать в одной плоскости и быть параллельны.

Конвейеры поступают на место эксплуатации в разобранном виде и их монтируют на легких фундаментах, эстакадах и в галереях.

Нормальная работа ленточного конвейера во многом зависит от качества выполнения монтажа. Перекосы, допущенные при монтаже, не дают возможности отрегулировать конвейер и во время эксплуатации его часто останавливают для наладки.

На ровную/подготовленную поверхность наносится разметка.

Далее разносятся и крепятся промежуточные секции. Взаимное положение рамы и роликов выверяют при помощи натянутого шнура. Вертикальное положение регулируют прокладками. Проверяются расположения загрузки и выгрузки транспортера согласно технологической линии.

Монтируется приводная и натяжная секция. После выполнения монтажных операций, связанных с установкой приводного барабана и электродвигателя с редуктором, необходимо выполнить обкатку этого узла и устранить замеченные дефекты.

ВНИМАНИЕ!

Под привод транспортера рекомендуется изготовить дополнительную опорную раму.

Проверяются линейное расположение секций конвейера по продольной и горизонтальной осям. При необходимости проводится корректировка положения при помощи дистанционных шайб и проставок. Производится обтяжка всех узлов транспортера.

Заключительной работой по монтажу конвейера является установка ленты. Для этого необходимо рулон ленты при помощи вставленной в него оси (отрезка вала или трубы) опереть на козлы или подвесить к балкам эстакады. Рулон устанавливают по оси конвейера впереди, позади или над ним, в зависимости от условий, с таким расчетом, чтобы более толстая резиновая обкладка служила впоследствии рабочей поверхностью.

Наружный конец ленты стропят канатом, и рулон ленты раскатывают вдоль транспортера. Если к моменту раскатки ленты уже проведен монтаж электрической сети, приводной барабан конвейера может использован в качестве шпиля. Для этого на приводной барабан наматывают 3- 4 витка каната, натягивают его и, включив привод, подтягивают ленту.

Ленту следует натягивать таким образом, чтобы стык для разделки попадал на верхнюю ветвь конвейера. Проводится сшивка ленты.

ВНИМАНИЕ!

Завод-изготовитель рекомендует производить сшивку лены методом вулканизации.

Ленточный конвейер до начала эксплуатации должен быть тщательно осмотрен и опробован на холостом ходу. При наличии закрыты крышки.

В процессе осмотра, пробного запуска и на протяжении всей работы транспортера необходимо тщательно следить за степенью натяжения ленты. Ленту нельзя чрезмерно натягивать, так как это увеличивает расход мощности, ослабляет стык и делает ленту очень чувствительной к неточной установке роликовых опор. Слабое натяжение также недопустимо, так как увеличивает ее провес, приводит к рассыпанию транспортируемого груза и затрудняет регулирование.

Натяжение ленты можно при некотором опыте проверить по величине прогиба от нажима на нее рукой и по величине провеса груженой ленты между роликами. Повышенное провисание ленты между роликовыми опорами является следствием недостаточного натяжения ленты или повышения нагрузки на ленту.

Для нормального натяжения конвейерной ленты необходимо подтянуть натяжное устройство.

При проверке конвейера необходимо проследить за тем, чтобы лента перемещалась прямо, без смещения в сторону и без пробуксовки. Во избежание пробуксовки ленты и порчи ее внутренней поверхности барабан надо очищать от налипающих частиц транспортируемого материала. Следует также периодически очищать от налипающих частиц ролики и междуленточные перекрытия. Плохая очистка роликов и ленты может быть причиной простоев и аварий технологического оборудования.

При проверке конвейера необходимо проследить за тем, чтобы лента перемещалась прямо, без смещения в сторону и без пробуксовки. Во избежание пробуксовки ленты и порчи ее внутренней поверхности барабан надо очищать от налипающих частиц транспортируемого материала. Следует также периодически очищать от налипающих частиц ролики и междуленточные перекрытия. Плохая очистка роликов и ленты может быть

При установке конвейера так же необходимо учитывать и выполнять следующие рекомендации и требования:

1. При эксплуатации конвейера на улице, установка дождевой защиты на электродвигатель обязательна.
2. Для предотвращения коррозии металла, нижняя часть конвейера не должна находиться в воде.
3. При планировании установки конвейера всегда учитывайте доступ к основным узлам приводной и натяжной секций для дальнейшего обслуживания.
4. Промежуточные секции между собой стягиваются с помощью болтового соединения через фланцы и прикручиваются к металлоконструкции на которую монтируется конвейер. Обтяжку производят после контрольной проверки правильной выверки конвейера в плоскости.
5. Опорная поверхность под роликоопоры (рама транспортера) должна быть прямолинейной (отклонение неболее ± 1 мм на 1000 мм длины), ролики должны легко вращаться.
6. Подключить электродвигатель приводной секции конвейера к электрической сети 380 В. Электродвигатель мотор-редуктора обязательно должен быть заземлен. Проверить правильность направления хода ленты, обратное вращение не допускается.
7. Перед опробованием конвейера вхолостую в течение 3—4 часов необходима установка защитных кожухов, воронок, очистных устройств. Лента должна быть натянута. При этом проверяется работа механизмов, нагрев подшипников, вращение роликов, отсутствие течи масла из редуктора, контроль правильности движения ленты. При сходе ленты с приводного барабана или с роликоопор конвейер останавливают и проводят настройку.
8. При опробовании под нагрузкой в течение 12 часов выполняются аналогичные проверки и регулировки, как при опробовании вхолостую.

7. Устройство и работа электрооборудования

Конвейер комплектуется следующими предохранительными устройствами:

- датчиком скорости;
- датчиком подпора;

Электрическая схема и электрооборудование - электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором в блоке с редуктором червячным одноступенчатым обеспечивает надежную работу изделия и удовлетворяет техническим требованиям, предъявляемым к устройствам подобного рода.

Продолжение таблицы 5.1.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Двигатель не запускается	Перегорел предохранитель	Заменить предохранитель
	Контактор прекратил подачу	Проверьте контактор функции
	Перегружен, заблокирован из-за высокой частоты старта, недостаточной защиты	Перемотать двигатель и обеспечить лучшую защиту
	Устройство контроля не работает	Проверить устройство контроля
Двигатель запускается с трудом	При старте напряжение или частота ниже номинального значения	Наладить работу линии
Двигатель гудит и/или потребляет слишком много электричества	Неисправность обмотки, ротор соприкасается со стартом	Отремонтировать
	Короткое замыкание в двигателе	То же
	Отсутствие фазы в подаче напряжения	Проверьте напряжение в сети и/или контакторе
	Короткое замыкание в силовых кабелях	Проверить силовые кабели
Короткое замыкание в обмотке двигателя	Повреждение обмотки	Перемотать двигатель

Таблица 5.2.

Рекомендуемые масла для зубчатых передач		
Стандарт ISO		
Производитель	ISO VG150	ISO VG220
SHELL	OMALA150	OMALA 220
	OMALA HD 150	OMALA HD 220
AGIP	BALASIA 150	BALASIA 220
	BALASIA S150	BALASIA S220
ARAL	DEGOL BG150	DEGOL BG150
BP - MACH	ENERGOL GR XP 150	ENERGOL GR XP 220
		ENERGOL HTX 220
CASTROL	ALPHA SP150	ALPHA SP 220
CHEVRON	EDWNL.GEAR COMPOUND 1500	N.L.GEAR COMPOUND 220
ELF	REDUCTELF SP150	REDUCTELF SP 220
ESSO	SPARTAN EP 150	SPARTAN EP 220
	GLYCOLUBE 150	GLYCOLUBE 220
FINA	GIRAN 150	GIRAN 220

Продолжение таблицы 4.1.

Неисправность	Возможная причина	Решение
	Цепь слишком сильно натянута	Правильно натянуть цепь
	Дефект конструкции цепи, неравномерный износ или разрыв, износ звеньев цепи	Заменить цепь или элементы, заменить поврежденные или изношенные звенья цепи
	Наличие посторонних предметов в машине	Устранить посторонние предметы, если они есть, из машины
	Колеса засоряются продуктом	Очистить колеса
	Конвейер зафиксирован неправильно	Смотреть главу «Сборка»
Одно из колес производит шум и не проворачивается	Подшипник заблокирован	Смазать или заменить подшипник
Мотор гудит и потребляет слишком много электричества	Наличие посторонних предметов в машине	Устранить посторонние предметы, если они есть, из машины
	Заблокирован редуктор	Проверьте наличие препятствий для работы редуктора и просмотрите документацию к редуктору
	Высокое натяжение цепи	Отрегулировать натяжение цепи
	Цепь не выровнена и проходит трение фиксированных элементов машины	Восстановите выравнивание цепи; проверьте правильность сборки направляющей рамки цепи
Машина неожиданно останавливается	Активация датчика движения: поломка цепи	Возможное решение: Цепь останавливается из-за препятствия в верхней части: устраните препятствия. Цепь останавливается из-за поломки: смените поломанные звенья
	Активация магнетотермального прерывателя цепи: такое характерно при забивке конвейера	Проверьте панель управления: обюычно, на конвейерной линии есть главная панель управления; устраните лишние предметы, если они есть, из машины

4. Неисправности компонентов

Таблица 5.1.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Основы подшипников перегреваются.	Лишняя или недостаточная смазка	Восстановить или исправить количество смазки
	Высокое натяжение цепи	Отрегулировать натяжение цепи
Двигатель перегревается	Изменения напряжения больше 10%	Проверьте основное напряжение
	Недостаточное охлаждение, загрязнение воздушных каналов	Восстановить правильную циркуляцию воздуха
	Температура среды больше требуемой температуры	Обеспечить подходящую температуру окружающей среды

Предупреждение!

- **Перед началом эксплуатации изделия убедитесь, что все узлы, обеспечивающие безопасность работ (датчик скорости, датчик подпора, тепловое реле), исправны и правильно установлены.**
- **Обратите внимание, что изделие могло быть повреждено при транспортировке. Необходимо незамедлительно связаться с заводом-изготовителем!**
- **Не снимайте узлы (датчик скорости, датчик подпора, тепловое реле), обеспечивающие безопасность работы и ни в коем случае не пытайтесь их переделать.**
- **В начале каждой рабочей смены, как и в процессе самой работы, убедитесь, что все узлы обеспечения безопасности в наличии и исправны.**
- **В случае любых неисправностей или дефектов, поставьте об этом в известность ответственного за обслуживание изделия.**

8. Маркировка изделия

8.1. Маркировка конвейера и сборочных единиц должна быть выполнена на видном месте и способом, обеспечивающим ее сохранность на весь срок службы изделия до списания.

На каждом конвейере может быть прикреплена табличка (бирка), содержащая следующие данные:

а) наименование страны-изготовителя;

б) наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

в) номер согласно нумерации предприятия - изготовителя;

г) год и месяц выпуска;

д) знак соответствия (если это предусмотрено системой сертификации);

е) основные параметры или технические данные и характеристики;

ж) модель конвейера.

Надпись на табличке должна сохраняться в течение всего срока службы конвейера.

Принадлежности конвейера, инструмент и запасные части должны иметь маркировку, содержащую:

- обозначение;
- основные параметры или технические данные и характеристики.

Маркировку наносят на поверхность изделий или на табличку (бирку).

Маркировка тары и всех грузовых мест должна быть выполнена в соответствии с требованиями договора между предприятием-изготовителем и заказчиком.

Манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи, место и способ выполнения маркировки должны быть указаны в технической документации.

8.2. Идентификация. При обращении в сервисную службу предприятия для получения быстрого и точного ответа необходимо указать модель конвейера и его серийный номер. Эти данные можно считать с идентификационной таблички, укрепленной на конвейере.

9. Упаковка

9.1. Упаковка конвейера, запасных частей и инструмента должна обеспечивать их сохранность при транспортировании и хранении.

Упаковка конвейера по требованию заказчика может производиться в частично разобранном виде по упаковочным листам и чертежам предприятия- изготовителя в ящичной таре и пакетах.

Перед упаковкой конвейера, запасные части и комплектующие должны быть защищены от коррозии.

9.2. Требования к временной противокоррозионной защите и консервации конвейера, на период их хранения и транспортирования должны соответствовать техническим нормам страны изготовителя.

9.3. Детали и сборочные единицы конвейера должны быть упакованы в ящики и пакеты.

9.4. Электрооборудование и пускорегулирующая аппаратура должны быть упакованы по техническим нормам страны изготовителя.

Инструкция по эксплуатации

1. Подготовка к работе.

Монтировать оборудование должен специалист, прошедший обучение по монтажу технологического оборудования и эксплуатации данного вида транспортеров.

При монтаже необходимо проверить уровень площадки, где будет смонтирован транспортер. При значительных отклонениях (более 5 мм.) от нулевой отметки погрешности необходимо устранить путем выравнивания поверхности, либо регулировкой высот опорных конструкций. Произвести укрупнительную сборку всех секций соблюдая точную геометрию транспортера. После того, как транспортер будет выверен, необходимо протянуть все болтовые соединения. Далее установить все ролики в роликоопоры и завести ленту, при полностью высвобожденном натяжном устройстве произвести сшивку ленты, укомплектованным в поставке специальным механизмом типа «крокодил».

! Нормальная работа механизмов и узлов конвейера в значительной степени зависит от правильной его наладки. В процессе наладки выполняют следующее:

- следят за состоянием смазки подшипниковых опор, не допуская перегрева подшипников;

- следят, чтобы все ролики во время работы вращались; регулярно проверяют болтовые, шпоночные и другие соединения;

- регулируют движение ленты и ее натяжение, не допуская ее перекоса;

- останавливают конвейер только после того, как с ленты сойдет весь груз.

После установки и натяжки ленты следует прокрутить приводной вал, сняв крыльчатку электродвигателя.

! Натяжение ленты выполняется перемещением натяжного барабана вдоль направляющих устройства натяжения с двух сторон конвейера для чего необходимо:

- расслабить контргайку;

- вращением шпильки, удерживая гайку переместить натяжной барабан в сторону от барабана приводного. Перемещение натяжного барабана необходимо выполнять на одинаковое расстояние, не допуская перекоса конвейерной ленты. Натяжение производить до момента, при котором исчезает проскальзывание ленты на приводном барабане при полной допустимой загрузке конвейера.

Убедившись, что лента идет ровно, и нет посторонних звуков, разрешается подать напряжение и провести пробный пуск на холостом ходу. Если конвейер работает без ударов и лента движется в правильном направлении, необходимо установить верхние крышки и прикрутить их болтами к секциям, в которых установлены загрузочные воронки, сделать все врезки самотечного трубопровода, согласно технологической схемы. После установки крышек, нужно запустить транспортер и дать ему поработать 30 мин на холостом ходу и только после подавать продукт.

Внимание! Все работы по установке и подключению ленточного транспортера должны проводится квалифицированными специалистами.

В процессе обкатки, проверьте работу роликов, движение ленты по направляющим, отсутствие перекосов и смещения в сторону.

В случае сильного провисания ленты необходимо создать дополнительное натяжение.

В процессе обкатки конвейера проверьте работу отключения конвейера с любого места трассы, соответствие предварительного натяжения ленты, работу аппаратуры автоматизации.

После устранения дефектов, выявленных при пробном пуске, конвейер можно загружать грузом до расчетной грузоподъемности.

При обкатке конвейера под нагрузкой убедитесь в отсутствии смещения ленты на роликах и по ставу.

Устраните смещение ленты путем регулирования натяжного барабана и концевых секций. Если, несмотря на длительную регулировку, не удается добиться центрирования ленты, то следует с помощью геодезических приборов дополнительно проверить горизонтальность осей барабанов и направляющих промежуточных секций.

Затем конвейер подвергается эксплуатационным испытаниям, которые должны продолжаться 1..2 рабочих смены под наблюдением монтажников. Если в этот период производится дополнительная регулировка хода ленты, намеченный срок их окончания отодвигается не менее чем на смену работы конвейера под нагрузкой.

!!! После того, как лента перестанет значительно растягиваться, завод-изготовитель рекомендует произвести сшивку методом вулканизации.

Техническое обслуживание (ТО) включает операции, предусмотренные ежесменным техническим обслуживанием, а также работы, перечисленные ниже

Содержание работ по ТО	Технические требования	Инструменты. Материалы
1. Очистка и мойка узлов и агрегатов. Чистка электрооборудования производится электриком	Загрязнения не допускаются	Щетки, ветошь, сода, мыло, вода
2. Измерение сопротивления изоляции электроборудования относительно корпуса. Электрооборудование должно быть обесточено.	Изоляция не должна иметь повреждений, наличие неизолированных участков не допускается	Проверяется визуально
3. Проверка прочности заделки кабелей. Проверяется вручную	Приложение усилия к выводным кабелям до 50 Н не додлжно вызывать видимого смещения кабеля в зажимах	Набор слесарного инструмента

3. Возможные неисправности и способы их устранения

Таблица 4.1.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Заявленная выработка не достигнута	Конвейер медленно загружается	Проверьте выработку наполнителя конвейера. При необходимости перезапустите
	Материал накапливается во входном патрубке	Откорректируйте условия загрузки, чтобы обеспечить оптимальную загрузку и необходимую выработку
	Привод не набирает необходимое количество оборотов.	Проверьте компоненты устройства контроля и восстановите условия для оптимального использования
	Низкое напряжение двигателя	Проверьте напряжение
	Цепь засорена продуктом	Очистите цепь
Цепь движется рывками/ проскальзывает	Цепь ослаблена из-за резких рывков вперед.	Произведите действия с устройством напряжения
	Мотор-редуктор неисправен.	См. документацию к мотор-редуктору
Машина не запускается	Машина заблокирована	Устраните посторонние предметы, если они имеются, из машины
	Блокировка обратного хода установлена неправильно	Правильно установите блокировку обратного хода
	Мотор-редуктор неисправен	См. документацию к мотор-редуктору
Шум и/или вибрация при работе	Цепь не натянута ли не выравнена	Восстановить правильные условия сборки компонентов
	Проверьте выравнивание приводных элементов, если необходимо	То же

Запрещается использование для смазки подшипнитков литол/солидол.

Рекомендованная смазка ShellGadus S2 V100 3

Название узла	Количество смазки с завода, г	Количество смазки для пополнения, г
UCF206DI X AS3S5	3-3,7	1,9
UCF208DI X AS3S5	5,0-6,0	3,5
UCF210DI X AS3S5	8,0-9,2	4,6
UCF214DI X AS3S5	21-24	12
UCF216DI X AS3S5	27-31	15,5
UCF218DI X AS3S5	37-42	21
UCP210DI X AS3S5	8,0-9,2	4,6
UCP214DI X AS3S5	21-24	12

Перечень работ для ежемесячного технического обслуживания (ЕО)

Содержание работ по ЕО	**Технические требования**	**Инструменты. Материалы**
1. Надежность заземления. Проверяется визуально	Шина заземления должна иметь хороший контакт с корпусом изделия	Набор слесарного инструмента
2. Исправность электрооборудования	Изоляция не должна иметь повреждений, наличие неизолированных участков не допускается	Проверяется визуально
3. Проверка затяжки резьбовых соединений	Должны быть надежгно затянуты в соответствии с требованиями настоящего руководства по эксплуатации	Набор слесарного инструмента
4. Проверить отсутствие течи смазочного материала из подшипникового узла и подтекания масла из редуктора	Течь смазочного материала не допускается	Проверяется визуально
5. Исправность работы изделия на «холостом» ходу в течение 3-5 мин.	Изделие должно работать без посторонних шумов и вибрации	Проверяется визуально
6. Подготовка изделия для передачи при смене бригад	Изделие должно быть исправно, очищено от загрязнений	Щетки, ветошь

2. Правила эксплуатации

2.1 Подготовка ленточного конвейера к работе включает в себя периодический внешний осмотр конвейера, проверку надежности и состояния основных узлов, направления движения ленты, ее натяжения, сохранности электропроводки и заземления и т.д.

2.2 Рабочих, обслуживающих конвейер, следует обеспечивать спецодеждой и обувью.

2.3 Запустите машину на 3-4 часа, что позволит движущимся механическим элементам и ленты приработаться; несколько раз проверьте приводную мощность двигателя (она должна быть не ниже, чем указанная в паспорте машины).

2.4 Проверьте правильность работы конвейера. В случае странного шума, вибраций, непонятных явлений или поломок обратиться в сервисную службу.

2.5 Отрегулируйте подачу материала, исключив перегрузку транспортера, (отклонение производительности может отличаться от заявленной в пределах 10-15%)

2.6 Необходимо следить за состоянием подшипников и их смазкой. Температура подшипников не должна превышать температуры окружающей среды на 50 °С.

2.7 По мере необходимости следить за натяжением ленты, при необходимости производить натяжку, за счет винтов в натяжной секции конвейера.

Внимание! Сильно натянутая лента ведет к повышенному износу узлов транспортера!

3. Ввод в эксплуатацию.

Внимание!

1. Перед запуском необходимо проверить по индикатору требуемый уровень масла, и заменить глухую пробку на пробку-сапун в тех позициях, в которых она предусмотрена монтажным исполнением мотор-редуктора.

2. Проверить правильность заземления и подключения двигателя и обеспечение защиты от перегрузок.

3. Не нагружайте редуктор в первый период работы максимальной нагрузкой, для того чтобы можно было заметить и устранить возможные неисправности.

4. Убедитесь в правильном вращении вала редуктора.

5. При использовании частотного преобразователя, в пределах от 60Гц до 35Гц необходимо устанавливать, электродвигатель на порядок выше от расчетной и на два порядка выше при работе в пределах от 25Гц до 34Гц. Длительное использование мотор-редуктора от 11Гц до 25Гц не рекомендуется из-за критичной нагрузки на электродвигатель. В пределах от 25Гц до 35Гц необходимо устанавливать дополнительное охлаждение.

6. Конвейер должен быть установлен на опоры.

7. Проверьте натяжение ленты конвейера.

4. Недопустимое использование оборудования

Не используйте оборудование, если:

• не закреплено или смонтировано не по уровню в поперечном разрезе, винтом или с отклонениями вдоль продольной оси более чем на 4 мм;

• подключение электропитания выполнено с нарушением правил;

• не проводите работ с электроприводом, предварительно не отключив его от электросети; существует реальная угроза поражения электротоком;

• при пробном включении либо при работе конвейера появились посторонние шумы,
стуки, вибрация;

• обнаружены трещины в корпусных деталях конвейера, протекание смазки через уплотнительные устройства подшипникового узла;

• объемный вес при транспортировании сыпучих и кускообразных материалов более 750 кг/м^3.

Инструкция по обслуживанию изделия

Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание необходимо производить в обстановке, исключающей попадание грязи и пыли на узлы и агрегаты.

Во время технического обслуживания и ремонта изделия:

• Ремонт и техническое обслуживание должны производиться при выключенном оборудовании.

• Ремонт и техническое обслуживание изделия могут производиться только при отключении изделия от электрической сети.

Категорически запрещается производить ремонт, регулировку, смазку, крепление сборочных единиц и деталей во время работы изделия.

Не реже четырех раз в месяц необходимо проверять исправность изоляции, состояние заземления, отсутствие замыкания на корпус, состояние корпусных деталей, резиновых манжет, надежность болтовых и сварных соединений.

1. Процесс обслуживания

Натяжение ленты

• Одинаково натяните стороны натяжного устройства (измеряйте движениями на резьбовом стержне). Производите натяжение только при остановленной машине.

• Достигнув нужного натяжения, запустите конвейер и дайте ленте произвести несколько кругов движения.

• Чрезмерное натяжение может привести к повреждению механизмов (сложные компоненты, валы, подшипники и т. д.).

Очистка конвейера

• Для поддержания оптимальной производительности, периодически проверяйте, чтобы впускные и выпускные патрубки не были засорены посторонними предметами и/или загружены.

• Устраните все остатки продукта.

• Очистите остатки пыли и продукты, оставшиеся на ленте, на натяжном и приводном барабанах.

• Каждый раз после использования проверяйте, чтобы на ленте, натяжном и приводном барабанах не было остатков продуктов

Очистка засоренного конвейера

• Неправильная разгрузка продукта может привести к перекрытию воронки разгрузки.Необходимо определить и устранить причину неправильной разгрузки продукта. Затем, освободить машину, открыв крышки.

• Перед выполнением этого действия, убедитесь, что территория хорошо вентилируется и операторы имеют необходимые средства защиты (пылезащитную маску, перчатки и т. д.).

• Освободив машину, установите крышки обратно.

• Запустите конвейер, проверьте его работу в течение нескольких минут на наличие повреждений и натяжения ленты.

• Постепенно нагружайте конвейер, убедившись, что приводная мощность не превышает норму.

• По окончанию операции, очистите рабочую зону, устранив все остатки продукта.

Проверка подшипников приводной и натяжной звездочек.

• Каждые 100 часов.

• Каждые 500 часов проверяйте, чтобы колеса двигались правильно.

• Убедитесь в отсутствии шума.

• Убедитесь в отсутствии неправильной окраски, признаке перегрева

Смазка

• Смазывание необходимо проводить в соответствии с графиком, указанном в соответствующей схеме. Количество смазки постепенно снижается со временем из-за нагрузки, потому смазку нужно заменять или пополнять. Наполняйте смазкой необходимые элементы до тех пор, пока новая смазка не начнет вытекать.

• В случае остановки устройства, смазывайте не менее раза в месяц.

• Если установка не будет работать длительное время, тщательно смажьте все элементы.

• В случае отсутствия точных указаний, смазка должна производиться через смазочные ниппели, расположенные у основания приводного и зубчатого колес.

2. Виды и периодичность обслуживания

Для обеспечения надежной работы конвейера проводятся следующие виды технического обслуживания

Таблица 3.1. Периодичности обслуживания

Описание элемента	Запланированные действия (часы)							Действия
	Первые 50	Первые 200	При каждом запуске	При каждой остановке	Каждые 200	Каждые 500	Каждые 2000	
Мотор-редуктор	См. Руководство к мотор-редуктору							
Колесо управления, зубчатое колесо								Проверить износ
Цепь	▲	▲				▲		Проверить износ. Проверить натяжение
Направляющие цепи								Проверить износ
Воронки загрузки разгрузки если установлен.)		▲				▲		Проверить износ
Подшипнитки Места смазки					●		●	Смазать ShellGadus S2 V100 3 (см. ниже табл.)
Устройство безопасности/ контроля	▲	👷			▲			Проверить работу (проверить двигатели, кнопки кнопочной панели или панель управления, проверить устройства контроля и безопасности)
Устройство конвейера								Общий осмотр. Проверить, чтобы средства защиты присутствовали и были правильно установлены. Проверить наличие и целостность табличек с предупреждениями об опасности. Проверить центрирование цепи. Проверить мембраны.
	▲				▲			Проверить зажим гаек и болтов (включая болты для анкеровки) (табл. 5.3.)

👷 - частота проверки производится оператором;

● - смазка проводится квалифицированным специалистом;

▲ - обычное обслуживание проводится квалифицированным специалистом.